

1. Ringkasan Eksekutif

WargaHub adalah platform manajemen komunitas berbasis web yang mengintegrasikan manajemen agenda, pengumuman, pelaporan warga, administrasi surat, dan pemberdayaan UMKM lokal dalam satu ekosistem digital yang terhubung langsung ke WhatsApp warga melalui gateway pihak ketiga (Fonnte) dan chatbot berbasis AI (LLM). Platform ini dirancang sebagai solusi open source agar dapat diadopsi bebas biaya oleh desa dan kompleks perumahan di seluruh Indonesia.

2. Latar Belakang & Peluang Pasar

- Indonesia memiliki 84.291 desa/kelurahan di 38 provinsi — jaringan pemerintahan tingkat bawah terbesar di dunia, mayoritas masih dikelola manual.
 - Indonesia adalah negara pengguna WhatsApp terbesar ketiga di dunia (112 juta pengguna, 2023), namun grup WhatsApp RT/RW justru menjadi sumber masalah baru: pengumuman tenggelam, informasi sulit ditelusuri.
 - Tidak ada satu wadah terpadu; pengurus RT/RW harus mengelola banyak saluran sekaligus, sementara lansia semakin tertinggal.

3. Goals (Tujuan Produk) — Detail

3.1 Business Goals

#	Goal	Deskripsi	Target Terukur
BG-1	Konsolidasi Platform	Menggantikan pengelolaan multi-kanal (WA grup, kertas, papan info) dengan satu sistem	6 modul inti live dalam 1 platform pada akhir Sprint 5
BG-2	Adopsi Massal Tanpa Biaya	Rilis open source agar dapat dipasang mandiri oleh desa tanpa biaya lisensi	Kode tersedia publik di GitHub, dokumentasi instalasi lengkap
BG-3	Efisiensi Administratif	Memangkas waktu kerja admin untuk tugas repetitif	Pengumuman tersebar otomatis <1 menit vs manual sehari-hari

#	Goal	Deskripsi	Target Terukur
BG-4	Ekonomi Lokal	Memberi ruang promosi UMKM tanpa biaya platform	≥1 modul Pojok UMKM aktif per komunitas

3.2 User Goals

#	Goal	Persona Terkait
UG-1	Mengakses layanan komunitas tanpa belajar aplikasi baru	Warga Umum, Lansia
UG-2	Mengajukan & memantau dokumen administrasi secara digital	Warga Umum, Lansia
UG-3	Mengelola seluruh operasional komunitas dari satu dasbor	Admin/Pengurus
UG-4	Mempromosikan produk/jasa ke tetangga sekitar	Pelaku UMKM

3.3 Non-Goals (Secara Eksplisit Bukan Tujuan Rilis Ini)

- Bukan sistem pembayaran/e-commerce (Pojok UMKM hanya penghubung kontak).
- Bukan pengganti dokumen kependudukan resmi (KTP/KK/Akta) — hanya surat pengantar tingkat RT/RW/Kelurahan.
- Bukan aplikasi mobile native (native app) pada rilis awal — akses via web responsif + WhatsApp.

4. Scope Project (Ruang Lingkup Proyek)

4.1 In-Scope

1. Dasbor web admin (manajemen agenda, pengumuman, laporan, surat, UMKM, data warga).
2. Portal web warga (lihat info, ajukan laporan/surat, jelajah UMKM).
3. Chatbot WhatsApp berbasis AI (teks & suara) untuk seluruh segmen warga, prioritas aksesibilitas lansia.
4. Notifikasi otomatis terpusat via WhatsApp.
5. Modul administrasi surat dengan draf dokumen otomatis berbasis AI + persetujuan admin (human-in-the-loop).
6. Etalase digital UMKM (tanpa transaksi).
7. Rilis sebagai open source (GitHub) dengan dokumentasi deployment (Docker).

4.2 Out-of-Scope

- Sistem pembayaran/payment gateway.
- Integrasi dengan sistem kependudukan resmi pemerintah (Dukcapil, dsb).
- Multi-bahasa daerah (rilis awal Bahasa Indonesia saja).
- Aplikasi mobile native (iOS/Android store).
- Modul keuangan/kas RT (bisa jadi roadmap fase berikutnya).

4.3 Batasan Teknis & Operasional

1. Menyasar komunitas tingkat desa, kelurahan, dan kompleks perumahan di Indonesia.
2. Fitur administrasi surat dibatasi dokumen umum tingkat RT/RW/Kelurahan.
3. AI difokuskan pada pemrosesan pesan WhatsApp untuk layanan administrasi.
4. Modul Pojok UMKM hanya menghubungkan pembeli-penjual via WhatsApp, tanpa sistem pembayaran.

4.4 Asumsi

- Warga memiliki nomor WhatsApp aktif yang terdaftar di sistem.
- Komunitas memiliki minimal 1 admin/pengurus yang mengoperasikan dasbor web.
- Koneksi internet warga cukup untuk mengirim pesan WhatsApp standar (teks/voice note).

5. Rancangan Fitur (Detail per Modul)

Fitur	Fungsi	Pengguna	Kanal Akses	Prioritas
Manajemen Agenda	Membuat & mengelola jadwal kegiatan komunitas	Admin	Web	Must Have
Pengumuman	Menyebarkan informasi resmi ke seluruh warga	Admin	Web (buat) → WhatsApp (terima)	Must Have
Pelaporan Warga	Melaporkan kejadian lingkungan secara real-time	Warga Umum	Web / WhatsApp	Must Have
Administrasi Surat (AI)	Pengajuan dokumen dengan pemrosesan berbasis AI	Warga Umum, Lansia	Web / WhatsApp	Must Have
Pojok UMKM	Etalase digital produk/jasa pelaku usaha lokal	UMKM, Warga	Web	Should Have

Fitur	Fungsi	Pengguna	Kanal Akses	Prioritas
Notifikasi Terpusat	Kirim notifikasi seluruh aktivitas platform	Semua Pengguna	WhatsApp	Must Have

6. User Flow (Alur Pengguna Detail)

6.1 Flow: Pengelolaan Agenda (Admin)

Login → Buka Menu Agenda → Buat Agenda Baru → Isi Informasi Agenda → Simpan → Sistem menyimpan data → menampilkan ke warga → mengirim notifikasi WhatsApp → **Warga menerima info agenda.**

6.2 Flow: Pengumuman (Admin)

Login → Buka Menu Pengumuman → Buat Pengumuman → Isi Informasi → Publikasikan → Sistem menyimpan → menampilkan ke warga → mengirim notifikasi via WhatsApp → **Warga menerima pengumuman.**

6.3 Flow: Pelaporan Warga

Warga login/akses layanan → Buka fitur pelaporan → Isi laporan → Kirim → Sistem menerima & menyimpan laporan → Admin menerima, memeriksa, memproses laporan → status diperbarui → **Warga melihat status laporan terbaru.**

6.4 Flow: Administrasi Surat via Web

Warga pilih jenis surat → pilih jenis surat spesifik → kirim data permohonan → Sistem menerima permohonan → memeriksa kelengkapan data →

- **Jika data belum lengkap:** sistem minta tambahan data → warga melengkapi → kembali ke pemeriksaan.
- **Jika data lengkap:** permohonan diteruskan ke AI → AI memproses intent permintaan → menghasilkan draf dokumen → diteruskan ke Admin → Admin memeriksa kelengkapan → jika oke, permohonan diproses AI lanjutan → draf dokumen final dihasilkan → **selesai.**

6.5 Flow: Administrasi Surat via WhatsApp

Warga kirim pesan teks/suara → WhatsApp terima pesan → teruskan ke Sistem → Sistem terima & proses pesan → **AI mengenali intent** → ekstrak informasi dibutuhkan → sistem periksa kelengkapan data →

- **Data tidak lengkap:** kirim info tambahan diminta ke warga via WhatsApp → warga melengkapi → kembali diproses.
- **Data lengkap:** sistem buat draf dokumen → Admin memeriksa & menyetujui permohonan → sistem simpan dokumen → kirim status via WhatsApp → **warga terima info & dokumen.**

6.6 Flow: Pojok UMKM

Pelaku UMKM login → buka Pojok UMKM → kelola profil UMKM → tambah/ubah produk/jasa → Sistem simpan data UMKM → tampilkan produk/jasa di etalase → **Warga membuka Pojok UMKM → lihat produk/jasa → pilih UMKM → hubungi pelaku UMKM via WhatsApp** → Pelaku UMKM terima kontak dari warga.

6.7 Flow: Notifikasi

Terjadi aktivitas pada platform (agenda/pengumuman/status laporan-surat) → Sistem buat notifikasi → tentukan penerima notifikasi → masukkan ke antrean (Redis) → kirim notifikasi via WhatsApp → **warga terima notifikasi**.

7. UI/UX (Gambaran Rancangan Antarmuka)

7.1 Prinsip Desain

- **Mobile-first:** mayoritas warga mengakses via ponsel; layout web harus responsif penuh.
- **Minim friksi untuk lansia:** kanal utama lansia adalah chatbot WhatsApp berbasis percakapan natural, bukan formulir web.
- **Konsistensi visual:** satu design system dipakai di seluruh dasbor admin dan portal warga agar navigasi mudah dipelajari.
- **Transparansi status:** setiap pengajuan (laporan/surat) menampilkan status yang jelas (Diajukan → Diproses → Disetujui/Ditolak → Selesai).

7.2 Struktur Antarmuka Utama

Area	Komponen Utama
Dasbor Admin (Web)	Sidebar navigasi modul (Agenda, Pengumuman, Laporan, Surat, UMKM, Data Warga), tabel data dengan filter/status, form buat/edit konten, panel notifikasi
Portal Warga (Web)	Beranda info komunitas (agenda & pengumuman terbaru), form lapor kejadian, form ajukan surat, katalog Pojok UMKM, halaman status pengajuan
Chatbot WhatsApp	Percakapan berbasis teks/voice note; sistem merespons dengan pertanyaan klarifikasi jika data kurang, dan mengirim balasan berupa status/dokumen

7.3 Alur Interaksi Kunci (UX)

- Formulir pengajuan surat di web dipecah bertahap (step-by-step) agar tidak membebani pengguna dengan satu formulir panjang.
- Chatbot WhatsApp menggunakan pola tanya-jawab singkat, mengonfirmasi ulang data sebelum draf dokumen dibuat, untuk mengurangi kesalahan interpretasi AI.
- Semua notifikasi status (laporan, surat) dikirim ringkas dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami lansia.

(Wireframe/mockup rinci tersedia pada Lampiran Proposal — Rancangan Antarmuka Pengguna.)

8. Database Overview

8.1 Entitas Utama & Relasi

Entitas	Deskripsi Singkat	Relasi Kunci
Users	Data pengguna (nama, email, nomor WhatsApp, password, role, status)	Induk bagi Agendas, Announcements, Reports, Letter_Request, UMKM_Profiles, Notifications
Agendas	Data jadwal kegiatan komunitas	FK ke Users (id_user pembuat)
Announcements	Data pengumuman resmi	FK ke Users
Reports	Data laporan kejadian warga	FK ke Users
Letter_Types	Master jenis surat yang tersedia beserta persyaratan	Direferensikan oleh Letter_Request
Letter_Request	Permohonan surat dari warga (status, data permohonan, dokumen)	FK ke Users & Letter_Types
Generated_Documents	Dokumen hasil draf yang dihasilkan AI/disetujui admin	FK ke Letter_Request
UMKM_Profiles	Profil usaha pelaku UMKM	FK ke Users
UMKM_Products	Produk/jasa yang ditawarkan	FK ke UMKM_Profiles

Entitas	Deskripsi Singkat	Relasi Kunci
WhatsApp_Messages	Log pesan masuk/keluar via WhatsApp	FK ke Users
AI_Requests	Log pemrosesan AI (intent, hasil, status) per pesan	FK ke WhatsApp_Messages
Notifications	Data notifikasi ke pengguna (judul, jenis, status baca)	FK ke Users

8.2 Prinsip Perancangan Basis Data

- Seluruh entitas transaksional (Reports, Letter_Request, UMKM_Products) memiliki kolom status untuk mendukung tracking real-time.
- Users.role membedakan hak akses (admin, warga, pelaku UMKM) — dasar dari role-based access control.
- WhatsApp_Messages dan AI_Requests dipisah agar log komunikasi mentah dan hasil pemrosesan AI dapat diaudit terpisah.
- Redis digunakan di luar skema relasional untuk antrean pengiriman notifikasi massal (bukan penyimpanan permanen).

9. Technical Requirements

9.1 Stack Teknologi

Layer	Teknologi	Justifikasi
Frontend	Next.js	Responsif, mobile-first, performa baik
Backend	Node.js + Express	I/O asinkron efisien untuk notifikasi massal & antrean chatbot
Database	MySQL	Relasional, cocok untuk data terstruktur (users, dokumen, laporan)
Cache/Queue	Redis	Menangani antrean notifikasi WhatsApp volume tinggi

Layer	Teknologi	Justifikasi
Gateway WhatsApp	Fonnte API	Biaya efisien, fleksibel, mendukung webhook
AI/LLM	OpenAI GPT / Google Gemini API	Intent recognition & pembuatan draf dokumen otomatis dari teks/suara
Containerization	Docker	Konsistensi environment dev/produksi, memudahkan instalasi mandiri
Hosting	VPS terjangkau / GCP / AWS	Fleksibel sesuai kapasitas anggaran komunitas
Version Control	GitHub	Distribusi open source

9.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kategori	Requirement
Performance	Notifikasi broadcast ke seluruh warga terdaftar tanpa memblokir request lain (async processing)
Reliability	Retry mechanism pada pengiriman WhatsApp yang gagal; antrean Redis persisten
Security	Enkripsi data sensitif (nomor WhatsApp, dokumen), role-based access control (admin/warga/UMKM)
Scalability	Arsitektur monolitik modular yang dapat di-scale vertikal untuk komunitas skala kecil-menengah
Portability	Deployment Docker agar dapat dipasang di VPS mana pun tanpa dependency rumit
Maintainability	Pemisahan modul jelas dalam satu basis kode agar mudah dikontribusi komunitas open source
Auditability	Setiap aktivitas administrasi (surat, laporan) tercatat dengan timestamp & status untuk transparansi

9.3 Integrasi Eksternal

- **Fonnte API:** pengiriman & penerimaan pesan WhatsApp (webhook untuk pesan masuk).
- **LLM API (OpenAI/Gemini):** natural language understanding untuk intent recognition dan generasi draf dokumen; mendukung input suara (voice-to-text) untuk aksesibilitas lansia.

9.4 Arsitektur Sistem (4 Lapisan)

- 1. **Lapisan Presentasi** — Web (admin & warga) + chatbot WhatsApp.
- 2. **Lapisan Logika Bisnis** — Backend pemroses agenda, pengumuman, laporan, administrasi surat (AI), katalog UMKM.
- 3. **Lapisan Integrasi** — WhatsApp Business API (via Fonnte) + LLM API.
- 4. **Lapisan Data** — MySQL (relasional) + Redis (antrean/cache).

10. Metodologi Pengembangan & Roadmap

Menggunakan **Agile/Scrum**, sprint 1–2 minggu, 5 sprint utama:

Sprint	Fokus
Sprint 1	Fondasi sistem: basis data utama, dasbor admin, Modul Pengumuman & Manajemen Agenda
Sprint 2	Modul Pelaporan Warga + etalase digital Pojok UMKM
Sprint 3	Integrasi WhatsApp API dasar (notifikasi otomatis agenda & pengumuman)
Sprint 4	Modul Administrasi Surat + integrasi LLM pada chatbot (intent recognition)
Sprint 5	System testing, perbaikan bug/keamanan, peluncuran versi stabil

Alur tiap sprint: Product Backlog → Sprint Planning → Sprint Execution → Sprint Review & Testing → Deployment & Retrospective.

11. Metrik Keberhasilan (Success Metrics)

Metrik	Target Indikatif
Waktu pemrosesan pengumuman	Real-time (<1 menit setelah publish)
Tingkat penyelesaian pengajuan surat digital	≥80% surat selesai tanpa kunjungan fisik
Adopsi warga lansia	≥50% warga lansia terdaftar aktif memakai chatbot WhatsApp
Uptime notifikasi WhatsApp	≥95% pesan terkirim sukses
Adopsi komunitas (open source)	Bertambah tiap kuartal pasca rilis

12. Risiko & Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Kegagalan integrasi gateway WhatsApp (Fonnte)	Notifikasi/chatbot tidak berfungsi	Uji bertahap per sprint, retry mechanism & antrean Redis
AI salah mengenali intent warga lansia	Draf dokumen tidak akurat	Validasi manual admin (human-in-the-loop) sebelum surat difinalisasi
Adopsi rendah karena desa tidak punya tim teknis	Platform tidak terpakai	Arsitektur monolitik modular + dokumentasi instalasi sederhana
Biaya API LLM membengkak pada skala besar	Beban operasional komunitas	Evaluasi model AI hemat biaya, batasi pemakaian pada modul surat
Data pribadi warga bocor	Masalah privasi & hukum	Enkripsi data, role-based access control

13. Kesesuaian dengan SDGs

SDG	Kontribusi
SDG 8 (Decent Work & Economic Growth)	Pojok UMKM membuka etalase digital gratis tanpa perantara
SDG 10 (Reduced Inequalities)	Chatbot AI memastikan lansia & kelompok rentan tetap terlayani
SDG 11 (Sustainable Cities & Communities)	Manajemen agenda & pelaporan membuat kegiatan lebih terencana & partisipatif
SDG 16 (Peace, Justice & Strong Institutions)	Pencatatan digital meningkatkan akuntabilitas & transparansi

Dokumen ini disusun berdasarkan proposal "WargaHub: Sistem Informasi dan Layanan Administrasi Komunitas Terintegrasi WhatsApp dan AI" untuk GAYATAMA 5: International Web Technology Competition, Universitas Negeri Surabaya, 2026.